

[별표 7]

UDC Cold, ECE 40+EUDC 측정방법(제3조제7호 관련)

1. 개요

2륜 또는 3륜이상자동차 배출가스를 측정하기 위한 측정방법

가. 최고속도 45km/h 이하 2륜자동차는 "제작자동차 배출허용기준·소음허용기준의 검사 방법 및 절차에 관한 규정(이하 "제작차 검사방법 규정"으로 표기)"의 별표 7. 이륜자동차 배출가스 측정방법중 CVS-47모드로 시험한다

나. 최고속도 45km/h 초과, 엔진배기량 150cc 미만은 UDC(CVS-40) Cold, 최고속도 45km/h 초과, 엔진배기량 150cc 이상은 ECE 40(CVS-40) + EUDC 모드에 의해 시험한다.

(1) 배기량 150㎤미만의 차량의 경우, 총 1170초 동안 여섯 번의 기초도시주행모드(CVS-40)를 중단없이 진행하고 배출가스 시료채취는 원동기 시동 전 또는 시동 시 동시에 진행되어야 하고, 최종 도시주행모드 중 마지막 공회전 주기와 함께 종료된다.

(2) 배기량 150㎤이상의 차량은 총 1570초 동안 여섯 번의 기초도시주행모드(CVS-40) 및 한 번의 추가도시주행모드(EUDC)를 중단없이 진행한다. 배출가스 시료채취는 원동기 시동 전 또는 시동 시 동시에 진행되어야 하고, 추가 도시주행모드의 마지막 공회전과 함께 종료된다.'

(3) 시험중 배출가스는 공기에 희석되고, 이 혼합기의 유량은 일정하게 유지된다. 시험 전반에 걸쳐 한 개 이상의 채취백에서 지속적으로 희석 배기가스를 채취하고 그 결과 일산화탄소(CO), 불연소 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx) 과 이산화탄소(CO₂)의 시험 평균농도가 결정된다.

다. 3륜 이상 자동차는 "제작차 검사방법 규정"에 의한 별표 7의 이륜차 배출가스 측정방법중 CVS-40모드로 시험한다

2. 동력계 작동 사이클

가. 작동 사이클의 정의

동력계 작동 사이클중 CVS-40(기초도시주행모드)은 "제작차 검사방법 규정" 별표 7의 이륜차 배출가스 측정방법에, EUDC(추가도시주행모드)모드는 표 4에 기술되어 있다.

나. 작동 사이클의 일반 조건

최초 주행모드는 제한규정 내에서 이론상의 모드와 가장 근접할 수 있도록 필요시 가속 및 감속제어의 최적화를 위하여 시행되어야 한다.

다. 변 속

(1) 변속은 다음과 같이 규정된다.

(가) 일정 속도에서, 원동기 회전속도는 가능한 최고속도의 50%에서 90%의 범위에 있어

야 하며 1단 이상의 변속기에서는 가장 높은 단수에서 시험한다.

- (나) 도시주행모드와 관련하여, 가속중에는 주행모드에서 최대로 가속이 가능한 기어에서 시험하고, 원동기 회전속도가 최대출력에서의 회전속도의 110%에 도달할 때 최종적으로 그 위의 기어를 적용한다. 만약 차량이 1단에서 20km/h 또는 2단에서 35km/h에 도달하는 경우, 해당 속도에서 그 위의 기어를 적용한다.

가속 구간에서 기어의 변속으로 차량의 속도가 일정해 지면, 차량이 최초로 정속 구간으로 도입할 때 사용된 바로 그 기어가 사용되어야 하며 기타 다른 기어는 사용할 수 없다.

- (다) 감속 중에는 원동기의 공회전이 불안정해지기 전 또는 원동기 회전속도가 최대 출력시의 회전속도의 30%에 도달하는 경우 중 어느 하나가 먼저 성립되면 낮은 단수로 변속한다.

- (2) 자동변속기가 장착된 차량은 드라이브(D) 모드에서 시험한다. 가속은 일반적인 기어 변속의 순서가 적용될 수 있도록 가능한 가속비율을 일정하게 유지한다. 허용오차는 2.4항을 따른다.

- (3) 추가도시주행모드 주행시 기어변속은 제작사에서 추천하는 변속모드를 사용할 수 있다.

각각의 최종 공회전 구간과 이어지는 최초 정속 구간까지 일정한 비율로 가속하고 허용오차는 2.4항을 따른다.

라. 허용오차

- (1) 전 구간에서 $\pm 2\text{km/h}$ 의 허용오차로 이론 속도를 유지한다. 위에서 기술한 값보다 큰 속도오차는 오차가 0.5초를 초과하지 않을 경우 구간변경 동안에만 허용된다. 모든 경우는 6.5.2 및 6.6.3항의 규정을 따른다.

- (2) 시간허용오차는 ± 0.5 초이다.

- (3) 속도 및 시간 허용오차의 한계는 "제작자 검사방법 규정"에 의한 별표 7의 이론차 배출가스 측정방법중 CVS-40모드의 그림 4에 따른다.

- (4) 총측정주행거리 허용오차는 $\pm 2\%$ 이다.

3. 차량과 연료

가. 시험차량

- (1) 차량은 최적의 기계적 상태이어야 한다. 차량은 시험 전에 최소 1,000 km 정도 운행되어야 한다. 1,000km 이하로 운행된 차량의 시험허용여부는 시험기관에서 결정한다.

- (2) 배기계통은 원동기 배출가스 채집량이 감소되지 않도록 밀폐되어 있어야 하며, 채집량과 방출량은 동일하여야 한다. 다만 시험의뢰자는 배출가스 시험이 가능하도록 배기계통에 덧붙인 부착물 등을 제거하고 시험기관의 시험장치를 원활하게 연결할 수 있도록 하여 시험차량을 제공하여야 한다.

- (3) 기화기가 예기치 않은 흡입공기에 의하여 영향을 받지 않도록 흡기계의 기밀성을 점검할 수 있다.

- (4) 차량의 설정은 제작자에 의하여 기술된 방법으로 한다.
- (5) 시험기관은 차량이 정상적으로 운전되고 냉간시와 온간시에 시동이 걸리도록 제작자가 기술한 성능과 일치하는지의 여부를 확인할 수 있다.

나. 시험용 연료

- (1) 시험용으로 사용하는 휘발유, 천연가스 또는 경유는 대기환경보전법 및 석유 사업법의 규정에 적합한 것을 사용하여야 한다.
- (2) 제작자가 시험결과에 영향이 없다고 판단할 때에는 별도의 시험연료를 사용할 수 있으며 이 경우 별도의 시험연료를 사용하여 발생하는 불이익은 제작자가 진다.

4. 시험 장비

가. 차대동력계동력계의 주요 특징은 다음과 같다.

- 롤러의 직경은 400mm 이상이어야 한다.
- 동력흡수 특성 : 동력계는 초기속도 12km/h부터 풍속이 거의 0인 평탄로에서 운전되는 차량의 원동기 실도로 마력을 $\pm 15\%$ 이내에서 재현하여야 한다.

동력계의 내부마찰과 브레이크에 의하여 흡수되는 동력은 별표 7의 이륜차 배출가스 측정방법중 CVS-40모드의 "5. 이륜자동차 동력계의 도로흡수부하결정"에 따라 계산하거나, 아래와 같이 계산한다.

- $kV^3 \pm 5\% \text{ of } P_{V50}$
- 추가 관성질량 : 10kg부터 10kg씩 추가

- (1) 실주행 거리는 브레이크와 플라이휠 구동 롤러에 의하여 회전되는 회전수 측정기에 의하여 측정된다.

나. 시료채취 장치

- (1) 시험 중 배출되는 배기가스의 포집, 희석, 시료채취 및 체적측정 장비의 개략도는 별표 7의 이륜차 배출가스 측정방법중 CVS-40모드의 그림 1, 2와 같다.
- (2) 시험장비는 다음 항목에 기술된다 (각 부품은 별표 7의 이륜차 배출가스 측정방법중 CVS-40모드의 그림 1, 2의 개략도에서 사용된 기준기호에 의하여 표시된다). 시험장비는 동일한 결과가 얻어진다고 일반적으로 인정되면 다른 장비도 사용이 가능하다.

(가) 시험 중 배출되는 배기가스를 채취하기 위한 장비 : 일반적으로 개방형 장비를 사용하며 배출구에서 대기압을 유지시켜 준다. 배압 조건이 $\pm 1.25 \text{ kPa}$ 조건을 만족하면 폐쇄형 시스템도 사용이 가능하다. 가스의 채취는 시험온도에서 배기가스의 특성을 현저히 변화시키는 응축현상이 없어야 한다.

(나) 장치를 연결하는 관(Tu)과 시료채취 장치 : 관과 장치는 스테인레스강 또는 채취된 가스의 조성에 영향을 미치지 않고 그 온도를 견딜 수 있는 재료로 만들어져야 한다.

- (다) 열교환기(Sc)는 전 시험 중 펌프 흡입구에서 회석된 가스의 온도변화를 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 로 제어할 수 있어야 한다. 이 열교환기(Sc)는 시험 시작 전에 작동온도($\pm 5^{\circ}\text{C}$ 허용오차)에 도달할 수 있도록 예열장비를 설치할 수 있다.
- (라) 회석 가스를 뽑아내고 모터에 의해 구동되는 용적 펌프 P1은 몇 개의 엄격한 정속 특성을 가져야 한다. 용량은 배기가스 전량을 흡입할 수 있도록 충분하여야 한다. 임계-유량 벤츄리 튜브를 사용하는 장치도 사용이 가능하다.
- (마) 펌프로 들어오는 회석가스의 온도를 연속적으로 기록하는 장치
- (바) 가스 채취장치 옆에 설치되어 전 시험기간 동안 펌프, 필터와 유량계를 통하여 일정 비율로 회석가스를 채취하는 프로브 S₃
- (사) 용적 펌프의 상류에서 회석가스 흐름의 상류를 향하도록 설치되어 전시험기간동안 필요시에는 펌프, 필터와 유량계를 통하여 일정한 비율로 회석가스를 채취하는 프로브 S₂. 위에 명시된 두 시료채취장치에서의 회석가스 최소 유량비는 150 l/h 이상이어야 한다.
- (아) 시료자루로 가는 시료 중에 포함되어 있는 어떤 고체 입자라도 걸러낼 목적으로 프로브 S2와 S3 다음에 각각 설치되어 있는 필터(F₂, F₃)는 시료 가스성분의 농도에 어떠한 변화도 주지 않도록 특히 주의하여야 한다.
- (자) 프로브 S2, S3를 각각 통해 자루 Sa, Sb에 시료를 채취하기 위한 펌프(P₂, P₃)
- (차) 각각 펌프 P2, P3의 하류에 설치되어 백으로 보내지는 시료의 유량을 제어하는 수동조정이 가능한 V₂, V₃
- (카) 채취되는 샘플의 유량을 육안으로 즉시 점검할 수 있도록 프로브, 필터펌프, 밸브, 자루의 S₂, F₂, P₂, V₂, S_a와 S₃, F₃, P₃, V₃, S_b선에 각각 직렬로 연결되어 있는 회전 유량계 R₂, R₃
- (타) 회석공기와 회석 혼합가스용의 시료자루는 누설이 없고 시료의 정상적인 유량을 방해하지 않도록 충분한 용량이어야 한다. 또한 시험 종료시 시료채취 관로나 측정 관로상 누설을 피하기 위하여 자루의 양쪽에 자동 폐쇄장치가 있거나 신속히 누설 방지조치가 될 수 있어야 한다.
- (파) 차압계 g1, g2의 배치 :
 - g1 : 배기가스와 회석공기의 혼합기가 대기압 이하로 떨어지는 것을 판단하기 위해 펌프 P1앞
 - g2 : 가스흐름 내의 압력증가를 측정하기 위해 펌프 P1의 앞과 뒤에 배치
- (하) 회전 용적 펌프 P1의 회전을 측정하기 위한 적산계수기 CT.
- (거) 전시험동안 외부로 혹은 각각의 채집자루로 시료흐름을 향하게 하는 시료채취 회로상의 3방향 밸브. 이 밸브는 신속히 작동해야 하고 가스의 조성에 영향을 미치지 않는 재질이어야 한다. 또한 기술적으로 가능한 한 흐름 단면적과 형상은 부하손실을 최소화하여야 한다.

다. 배출가스 분석장치

(1) 탄화수소(HC) 농도의 결정

- (가) 시험중 자루 Sa와 Sb내에 채취된 시료의 미연탄화수소(HC)의 농도는 수소염 이온화 검출기에 의해 결정된다

(2) 일산화탄소(CO) 및 이산화탄소(CO₂) 농도의 결정

(가) 시험중 자루 Sa 와 Sb 내에 채취된 시료의 일산화탄소(CO)와 이산화탄소(CO₂)의 농도는 비분산 적외선 분석기에 의해서 결정된다.

(3) 질소산화물(NO_x) 농도의 결정

(가) 시험중 자루SA와 SB 내에 채집된 시료의 질소산화물(NO_x)의 농도는 화학발광 분석기에 의해 결정된다.

라. 장비의 정확도

(1) 브레이크는 별도의 시험을 통하여 교정되기 때문에 동력계의 정확도는 표시하지 않는다. 롤러의 관성질량과 브레이크의 회전부분의 관성질량을 포함하는 총관성질량은 $\pm 2\%$ 내에서 주어져야 한다. (5.나 참조)

(2) 차량의 속도는 브레이크와 플라이휠에 연결되어 있는 롤러의 회전 속도에 의해서 측정된다. 그것은 속도 범위 0-10 km/h에서 $\pm 2\text{km/h}$ 이내의 오차와 10 km/h 이상에서의 속도에서 $\pm 1\text{km/h}$ 이내로 측정이 가능해야 한다.

(3) 4.나.(2).(마)에 명시된 희석가스의 온도는 $\pm 1^\circ\text{C}$ 범위 내에서 측정가능 해야 한다. 6.가.(1)에 명시된 시험실의 온도는 $\pm 2^\circ\text{C}$ 범위 내에서 측정 가능해야 한다.

(4) 대기압은 $\pm 0.133\text{ kPa}$ 범위 내에서 측정 가능해야 한다.

(5) 펌프 P1의 흡입구에서 희석된 가스의 압력이 대기압 이하로 떨어지는 정도(4.나.(2). (파) 참조)는 $\pm 0.4\text{ kPa}$ 내에서 측정 가능해야 한다. 펌프 P1 전과 후 구간 사이의 희석가스의 압력차(4.나.(2).(파) 참조)는 $\pm 0.4\text{ kPa}$ 내에서 측정 가능해야한다.

(6) 누적 적산계 CT에 의해 기록된 것과 같이 펌프 P1의 각각의 회전에 의해 토출된 체적과 가능한 최소 펌프 회전수에서 토출 체적은 시험 중 펌프 P1에 의해서 토출된 전체 배기가스/희석공기 부피를 $\pm 2\%$ 이내로 결정할 수 있어야 한다.

(7) 분석기는 표준가스의 정밀도와 상관없이 $\pm 3\%$ 이내로 각 성분을 측정할 수 있는 정확도가 있어야 한다. 탄화수소(HC) 농도를 결정하는 수소염이온화 분석기는 1초 이내에 최대 눈금의 90%에 도달 할 수 있어야한다.

(8) 표준교정가스는 각 가스의 기준 값과 $\pm 2\%$ 이상 차이가 나면 안되며 희석은 질소로 한다.

5. 배출가스 측정준비

가. 도로 시험

(1) 도로의 조건

도로는 직선으로 평평하게 포장되어야 한다. 도로의 표면은 건조한 상태이어야 하며, 주행을 방해하는 바람이나 기타의 장애물이 있어서는 안된다. 전 구간에서 2m간격으로 기울기를 측정하였을 때 0.5%를 초과하여서는 안된다.

(2) 대기 조건

자료가 수집되는 동안 안정한 대기가 유지되어야 한다. 코스트다운이 진행되는

동안 풍속 및 풍향은 전구간 또는 일정 지점에서 지속적으로 측정토록 한다.

대기 조건은 아래와 같다.

- 최고 풍속 : 3m/s
- 순간 최고풍속 : 5m/s
- 주행로 동 방향으로의 평균 풍속 : 3m/s
- 주행로 횡단방향으로의 평균 풍속 : 2m/s
- 최대 상대습도 : 95%
- 대기온도 : 278K 에서 308K 사이

표준 대기 상태는 아래와 같다.

- 압력, p_0 : 100 kPa
- 온도, T_0 : 293 K
- 공기밀도, d_0 : 0.9197
- 풍속 : 0 m/s
- 공기질량, ρ_0 : 1.189 kg/m³

시험 중, 공기의 밀도는 다음의 방정식을 이용하여 계산하고, 표준 대기 상태의 공기밀도와 비교하여 7.5%이상 차이가 나서는 안된다.

$$d_r = d_0 \times \frac{P_r}{P_0} \times \frac{T_0}{T_r}$$

d_r = 시험 중 공기밀도

d_0 = 대기압 (kPa)

T_r = 절대온도 (K)

(3) 시험속도

시험속도는 시험주행모드에서 규정한다.

(4) 규정시험속도

실도로 부하 곡선은 규정시험속도(v)를 사용하여 산출한다. 시험 속도 (v_0)에 근접한 실제 차량의 속도 함수인 실도로 부하를 산출하기 위하여, 시험속도를 포함하는 최소 네 가지 규정시험속도를 사용한다. 시험속도가 하나이상 존재하면, 최고속도와 최저 속도 사이의 간격으로 표시하는 규정시험속도의 범위는 5.가.(6)항에 규정된 Δv 에 의하여 시험속도 또는 시험속도범위로 확장된다. 규정시험속도 및 시험속도의 최대, 최저 속도는 20km/h이상 차이가 나서는 안되며, 규정시험속도의 간격은 일정하여야 한다. 시험속도에서의 실도로 부하곡선은 실도로 부하곡선에서 계산된다.

(5) 코스트다운 시작 속도

시작속도가 코스트다운 측정을 시작하는 순간의 속도인 v_1 으로 줄어들기 전, 차량 및 운전자의 위치가 고정되어 원동기의 동력을 차단하기까지 소요되는 시간 등이 필요하므로, 코스트다운 시작속도는 측정이 시작하는 지점에서의 최고속도보다 5km/h이상 높아야

한다.

(6) 코스트다운 시간 측정

코스트다운 시간(Δt) 및 코스트다운 시작속도 v_1 과 종속도 v_2 (km/h)사이의 속도 간격($2\Delta v$)의 측정에 정확도를 기하기 위하여, 다음 요구조건이 충족되어야 한다.

$$v_1 = v + \Delta v \quad v_2 = v - \Delta v$$

$$\Delta v = 5\text{km/h}, v < 60\text{km/h}$$

$$\Delta v = 10\text{km/h}, v = 60\text{km/h}$$

(7) 시험차량의 준비

(가) 시험차량은 일반 제작차와 동일하여야 한다. 만약, 일반 제작차와 동일하지 않은 경우 차량의 모든 부품에 대한 설명을 시험보고서에 명시한다.

(나) 원동기, 변속기 및 차량은 제작자의 기준에 의하여 충분히 길들이기를 완료한다.

(다) 오일의 점성, 타이어압 등은 제작사의 기준에 의하여 준비한다. 만약, 일반 제작차와 동일하지 않을 경우, 이에 대한 설명을 시험보고서에 명시한다.

(라) 시험 중 차량의 중량은 동 "제작자동차 인증방법 및 절차에 관한 규정(이하 "제작차 인증방법 규정"이라 표기)" 제2조제5호 및 6호에 따른다.

(마) 운전자 및 기기를 포함하는 시험중량은 시험 시작전에 측정한다.

(바) 휠에 분배되는 중량은 제작자의 기술에 의거한다.

(사) 시험차에 측정기기를 장착할 시에는 휠에 분배되는 중량의 영향을 최소화하기 위하여 주의하여야 한다. 차량 외부에 속도센서를 장착하는 경우, 부가적인 공기역학적 손실을 최소화하기 위하여 주의한다.

(8) 운전자 및 운전자의 위치

(가) 운전자는 안전모, 시력보호장치, 부츠, 장갑 및 일체형 운전복 또는 유사한 복장을 갖추어야 한다.

(나) 운전자는 지정된 운전석에 착석하고, 다리 및 팔을 각각의 자리에 위치한다. 운전자는 코스트다운 시험이 진행되는 동안 앞에 이와 같은 자세를 유지하며 차량을 운전한다.

운전자는 이와 같은 자세를 시험측정이 완료되는 순간까지 유지하도록 한다.

(9) 코스트다운 시간의 측정

(가) 원동기 예열 후, 시험차량은 코스트다운이 시작되는 시점까지 가속을 진행한다.

(나) 차량의 구조상 운행 중 중립으로의 변속이 어려운 관계로, 코스팅은 변속기 체결을 해제하는 방법만으로 시행한다. 코스팅 과정에서 원동기로 전달되는 동력을 차단할 수 없는 차량의 경우에는 견인 차량을 이용하는 방법을 사용한다. 코스트다운 시험이 동력계 위에서 진행되는 경우, 변속기와 클러치의 작동 조건은 실도로 시험과 동일하여야 한다.

(다) 차량의 진행 방향은 가급적 변하지 않아야 하고 코스트다운 측정이 완료되는 순간까지 브레이크는 적용되지 않아야 한다.

(라) 지정 속도 v_j 에 상응하는 코스트다운 시간 Δt_{ai} 는 차량의 속도가 $v_j + \Delta v$ 에서 $v_j - \Delta v$ 까지 변화하는 시간 동안에 측정한다.

(마) 5.가.(9).(가)항부터 5.가.(9).(라)항까지의 측정방법을 반대방향에서의 코스트다운 시간

Δt_{bi} 측정을 위하여 다시 반복한다.

(바) Δt_{ai} 및 Δt_{bi} 의 평균 코스트다운 시간 ΔT_i 는 다음 방정식을 통하여 계산된다.

$$\Delta T_i = \frac{\Delta t_{ai} + \Delta t_{bi}}{2}$$

(사) 최소 네 번의 시험을 반복하여 다음 방정식에 의한 평균코스트다운 시간 ΔT_j 를 계산한다.

$$\Delta T_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta T_i$$

다음의 방정식에서 얻어지는 통계적 오차(P)가 3%이내가 될 때까지 시험을 반복한다.

$$P = \frac{ts}{\sqrt{n}} \times \frac{100}{\Delta T_j}$$

t = 표1의 계수

$$s = \text{표준 편차}, \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\Delta T_i - \Delta T_j)^2}{n-1}}$$

n = 시험 반복 횟수

표 1. 통계적 오차 계수

n	t	$\frac{t}{\sqrt{n}}$
4	3,2	1,60
5	2,8	1,25
6	2,6	1,06
7	2,5	0,94
8	2,4	0,85
9	2,3	0,77
10	2,3	0,73
11	2,2	0,66
12	2,2	0,64
13	2,2	0,61
14	2,2	0,59
15	2,2	0,57

(아) 시험 반복 시, 동일한 예열 조건 및 코스트다운 시작 속도를 유지하기 위하여 주의한다.

(자) 다양한 규정시험속도를 위한 코스트다운 시간을 측정하기 위하여 지속적인 코스트다운을 실시한다. 이 경우, 코스트다운 시작속도를 항상 일정하게 유지한다.

나. 분석절차

(1) 운행저항력의 계산

(가) 규정시험속도 V_j 에서의, 운행저항력 $F_j(N)$ 는 다음과 같이 계산한다.

$$F_j = \frac{1}{3.6} (m + m_r) \frac{2\Delta v}{\Delta T_j}$$

m = 차량 중량(kg) : 운전자 및 장비 포함

m_r = 등가관성중량, 공차중량의 7%로 계산 가능

(나) 운행저항력 F_j 는 5.나.(2)항에 의하여 보정된다.

(2) 운행저항력(F)는 다음의 방정식으로 계산한다.

$$F = f_0 + f_2 v^2$$

f_0 및 f_2 계수는 F_j 및 v_j 로부터 선형회귀를 통해 얻어진다.

F = 풍력저항을 포함한 운행저항력(N)

f_0 = 구동저항(N)

f_2 = 항력 계수 ($N/(km/h)^2$)

f_0 및 f_2 는 다음의 기준대기조건에 의하여 보정된다.

$$f_0^* = f_0 (1 + .K_0 (T_T - T_0))$$

$$f_2^* = f_2 \times \frac{T_T}{T_0} \times \frac{P_0}{P_T}$$

f_0^* = 기준대기조건에서의 보정구동저항(N)

T_T = 평균 대기 온도 (K)

f_2^* = 보정 항력 계수($N/(km/h)^2$)

P_T = 평균 대기압(kPa)

K_0 = 구동저항의 온도보정함수 ($K_0 = 6 \times 10^{-3} K^{-1}$)

(3) 차대동력계 설정을 위한 목표운행저항력

시험속도(v_0)에서의 차대동력계상의 목표운행저항력($F^*(v_0)$)는 다음 방정식으로 계산한다.

$$F^*(v_0) = f_0^* + f_2^* \times v_0^2$$

다. 실도로 코스트다운 측정을 위한 차대동력계의 설정

(1) 장비 조건

(가) 속도와 시간측정 장치는 다음 표2에 설명되어있는 정밀도를 유지하여야 한다.

표 2. 장비의 정밀도

	오차범위	정밀도
(a) 운행저항력, F	+ 2%	-
(b) 차속 (v_1, v_2)	$\pm 1\%$	0.45 km/h
(c) 코스트다운 속도 간격 ($2\Delta v = v_1 - v_2$)	$\pm 1\%$	0.10 km/h
(d) 코스트다운 시간 (Δt)	$\pm 0.5\%$	0.01 s
(e) 차량 총중량 ($m_k + m_{rid}$)	$\pm 1.0\%$	1.4 kg
(f) 풍속	$\pm 1.0\%$	0.1 m/s

차대동력계의 롤러는 건조하고 깨끗한 상태로 타이어의 미끄럼을 유발하지 않아야 한다.

(2) 관성질량의 설정

(가) 차대동력계의 등가관성중량은 실차량중량(m_a)에 근접한 플라이휠 등가관성중량(m_{rl})이어야 한다. 실차량중량(m_a)은 전륜의 회전질량과 실도로 시험 중 측정한 운전자 및 장비를 포함한 시험차량의 총중량을 합하여 계산한다. 또한 표3의 등가관성중량(m_i)의 사용도 가능하다. m_{rl} 값은 m 값의 3%선에서 추정 계산한다.

목표운행저항력 F^* 와 차대동력계에 설정하는 실제운행저항력 F_E 를 같은 값으로 설정할 때, 실차량중량(m_a)이 플라이휠 등가관성중량(m_{rl})과 같지 않으면, 보정코스트다운 시간은 다음 방정식에 의하여 목표 코스트다운시간의 질량비에 상관하여 조정한다.

$$\Delta T_{road} = \frac{1}{3.6} (m_a + m_{rl}) \frac{2\Delta v}{F^*}$$

$$\Delta T_E = \frac{1}{3.6} (m_i + m_{rl}) \frac{2\Delta v}{F_E}$$

$$F_E = F^*$$

$$\Delta T_E = \Delta T_{road} \times \frac{m_i + m_{rl}}{m_a + m_{rl}}, \quad 0.95 < \frac{m_i + m_{rl}}{m_a + m_{rl}} < 1.05$$

$$\Delta T_{road} = \text{목표코스트다운시간}$$

$$\Delta T_E = \text{관성중량의 보정코스트다운시간}$$

$$F_E = \text{차대동력계의 등가운행저항력}$$

$$m_{rl} = \text{코스트다운동안 휠과 함께 회전하는 부품 및 후륜의 등가관성중량, m의 4\%를}$$

m_{rl} 대신 사용할 수 있다.

(3) 시험 전, 차대동력계를 안정된 마찰력 F_f 수준까지 충분히 예열한다.

(4) 타이어압력은 제작자가 기술하는 정도 또는 실도로시험과 차대동력계에서의 시험에서 같은 속도를 유지할 정도로 조정한다.

(5) 시험차는 실도로시험과 동일한 조건을 유지할 수 있도록 충분히 예열한다.

(6) 차대동력계 설정 순서

차대동력계 부하(F_E)는 동력계의 회전 마찰저항과 타이어의 회전 저항, 운전중에 발생하는 마찰저항 및 동력흡수 제동력(F_{pau}) 과 마찰 손실 (F_f)의 합으로 구성된다.

$$F_E = F_f + F_{pau}$$

5.2.3에 기술된 목표운행저항력 F^* 는 다음 방정식을 통하여 차대동력계에 적용한다.

$$F_E(v_i) = F^*(v_i)$$

(가) 총마찰손실의 결정

차대동력계의 총마찰손실(F_f)는 5.다.(6).(가).1) 및 5.다.(6).(가).2)에 기술된 방식으로 계산한다.

1) 차대동력계 감시

이륜차량운전이 가능한 차대동력계에만 해당한다. 동력계상에서 차량을 시험속도 v_0 를 일정하게 유지하며 운전한다 (클러치 미체결, 변속기 체결상태)

시험속도에서의 총마찰손실은 차대동력계부하력이 결정된다.

2) 무부하 코스트다운

코스트다운 시간의 측정방법은 총마찰손실의 측정을 위한 코스트다운 방법과 동일하다.

차량의 코스트다운은 5.가.(9).(가)에서 5.가.9.(라)까지 기술된 방법으로 무부하상태에서의 차대동력계 위에서 실시되며 코스트다운 시간 $\overline{\Delta t}$ 는 다음의 방정식으로 계산한다.

$$\overline{\Delta t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta t_i$$

시험속도(v_0)에서의 총마찰손실($F_f(v_0)$)은 다음의 방정식으로 계산한다.

$$F_f(v_0) = \frac{1}{3.6} (m_i + m_{r1}) \frac{2\Delta v}{\Delta t}$$

(나) 흡수동력의 계산

$$F_{pau}(v_0) = F^*(v_0) - F_f(v_0)$$

(다) 차대동력계 설정

차대동력계의 종류에 따라 5.다.(6).(다).1)부터 5.다.(6).(다).4)에 기술된 방법중 하나의 방법으로 설정한다.

1) 다각기능형 차대동력계

여러 속도점에서의 부하값에 의하여 흡수특성이 결정되는 다각기능형 차대동력계의 경우, 시험속도를 포함하는 세 지정속도를 설정값으로 정한다. 차대동력계에는 5.다.(6).(나)에서 계산한 $F_{pau}(v_0)$ 값을 각각의 설정값을 적용한다.

2) 계수조정형 차대동력계

가) 흡수특성을 주어진 계수를 통하여 계산하는 계수조정형 차대동력계에서의

$F_{pau}(v_0)$ 값은 5.다.(6).(가)및 5.다.(6).(나)서 계산한다.

나) 다선형회귀법을 통하여 계수 a, b 및 c 를 결정하며, 부하특성은 다음의 방정식을 적용하여 가정한다.

$$F_{pau}(v_0) = av^2 + bv + c$$

다) 5.다.(6).(다).2).나)에서 계산된 a, b, c 계수를 사용하여 차대동력계를 설정한다

3) F^* Polygonal 디지털 세터형 차대동력계

가) F^* Polygonal Digital Setter형 차대동력계의 목표운행저항력($F^* = f^*_0 + f^*_2 v^2$)

을 설정하기 위하여 F^* 는 직접 입력하고 Δt_i , F_f 및 F_{pau} 는 자동적으로 계산된다

나) F^*_j 및 v_j 자료값들에 의하여 여러 지점에서의 연속해서 입력되며, 코스트다운 시간 Δt_i 가 측정된다. 동력계내의 CPU에서 다음 방정식에 의한 자동계산을 통하여, 차량속도 0.1 km/h마다 F_{pau} 가 설정된다. 또한, 여러 번의 코스트다운시험 반복 후, 운행저항 설정값이 계산된다

$$F^* + F_f = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{rl}) \frac{2\Delta v}{\Delta t_i}$$

$$F_f = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{rl}) \frac{2\Delta v}{\Delta t_i} - F^*$$

$$F_{pau} = F^* - F_f$$

4) f^*_0 , f^*_2 계수 디지털 세터형 차대동력계

가) 차대동력계에 목표운행저항력($F^* = f^*_0 + f^*_2 v^2$)이 자동적으로 설정된다.

나) f^*_0 와 f^*_2 는 직접 기계적으로 입력되며 코스트다운 시간 Δt_i 가 측정된다. 다음 방정식을 통하여 동력계내의 CPU에서 차량속도 0.06 km/h마다 운행저항 설정값이 계산된다.

$$F^* + F_f = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{rl}) \frac{2\Delta v}{\Delta t_i}$$

$$F_f = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{rl}) \frac{2\Delta v}{\Delta t_i} - F^*$$

$$F_{pau} = F^* - F_f$$

(7) 차대동력계의 교정

(가) 초기설정 직후, 시험속도(v_0)에 대응하는 차대동력계의 코스트다운시간(Δt_E)을 5.

가.(9).(가)부터 5.가.(9).(라)에 기술된 방법으로 측정한다.

(나) 시험속도에서의 운행저항력은 다음의 방정식으로 계산한다.

$$F_E(v_0) = \frac{1}{3.6}(m_i + m_{rl}) \frac{2\Delta v}{\Delta t_E}$$

F_E = 차대동력계의 운행저항 설정값

Δt_E = 차대동력계의 평균 코스트다운시간

(다) 설정오류

$$\varepsilon = \frac{|F_E(v_0) - F^*(v_0)|}{F^*(v_0)} \times 100$$

(라) 설정오류 만족 조건

$$\varepsilon \leq v_0 \text{의 } 2\% \geq 50\text{km/h}$$

$$\varepsilon \leq 30\text{km/h의 } 2\% \leq v_0 < 50\text{km/h}$$

$$\varepsilon \leq v_0 \text{의 } 10\% < 30\text{km/h}$$

(마) 5.다.(7).(가)에서 5.다.(7).(다)까지의 과정을 설정오류가 만족할 때까지 반복한다.

라. 운행저항표를 이용한 차대동력계의 설정

코스트다운법을 사용하지않고 운행저항표를 이용하여 차대동력계의 설정을 할 수 있다. 이 경우 차량의 특성과는 상관하지 않고, 시험중량으로 동력계를 설정한다.

표 3의 플라이휠 등가관성중량(mfi)를 등가관성중량(mi)로 사용한다. 표3의 전륜회전저항'a'계수 및 항력계수'b'를 이용하여 동력계를 설정한다.

표 3. 등가관성중량⁽¹⁾

시험중량 $m_{ref}(kg)$	등가관성중 량 (kg)	전륜회전저항 “a”(N)	항력계수 “b”(N/(km/h)(1)
$95 < m_{ref} \leq 105$	100	8,8	0,0215
$105 < m_{ref} \leq 115$	110	9,7	0,0217
$115 < m_{ref} \leq 125$	120	10,6	0,0218
$125 < m_{ref} \leq 135$	130	11,4	0,0220
$135 < m_{ref} \leq 145$	140	12,3	0,0221
$145 < m_{ref} \leq 155$	150	13,2	0,0223
$155 < m_{ref} \leq 165$	160	14,1	0,0224
$165 < m_{ref} \leq 175$	170	15,0	0,0226
$175 < m_{ref} \leq 185$	180	15,8	0,0227
$185 < m_{ref} \leq 195$	190	16,7	0,0229
$195 < m_{ref} \leq$	200	17,6	0,0230

시험중량 $m_{ref}(kg)$	등가관성중 량 (kg)	전륜회전저항 “a”(N)	항력계수 “b”(N/(km/h)(1)
205			
$205 < m_{ref} \leq 215$	210	18,5	0,0232
$215 < m_{ref} \leq 225$	220	19,4	0,0233
$225 < m_{ref} \leq 235$	230	20,2	0,0235
$235 < m_{ref} \leq 245$	240	21,1	0,0236
$245 < m_{ref} \leq 255$	250	22,0	0,0238
$255 < m_{ref} \leq 265$	260	22,9	0,0239
$265 < m_{ref} \leq 275$	270	23,8	0,0241
$275 < m_{ref} \leq 285$	280	24,6	0,0242
$285 < m_{ref} \leq 295$	290	25,5	0,0244
$295 < m_{ref} \leq 305$	300	26,4	0,0245
$305 < m_{ref} \leq 315$	310	27,3	0,0247
$315 < m_{ref} \leq 325$	320	28,2	0,0248
$325 < m_{ref} \leq 335$	330	29,0	0,0250
$335 < m_{ref} \leq 345$	340	29,9	0,0251
$345 < m_{ref} \leq 355$	350	30,8	0,0253
$355 < m_{ref} \leq 365$	360	31,7	0,0254
$365 < m_{ref} \leq 375$	370	32,6	0,0256
$375 < m_{ref} \leq 385$	380	33,4	0,0257
$385 < m_{ref} \leq 395$	390	34,3	0,0259
$395 < m_{ref} \leq 405$	400	35,2	0,0260
$405 < m_{ref} \leq 415$	410	36,1	0,0262

시험중량 m _{ref} (kg)	등가관성중 량 (kg)	전륜회전저항 “a”(N)	항력계수 “b”(N/(km/h)(1)
415 < m _{ref} ≤ 425	420	37,0	0,0263
425 < m _{ref} ≤ 435	430	37,8	0,0265
435 < m _{ref} ≤ 445	440	38,7	0,0266
445 < m _{ref} ≤ 455	450	39,6	0,0268
455 < m _{ref} ≤ 465	460	40,5	0,0269
465 < m _{ref} ≤ 475	470	41,4	0,0271
475 < m _{ref} ≤ 485	480	42,2	0,0272
485 < m _{ref} ≤ 495	490	43,1	0,0274
495 < m _{ref} ≤ 505	500	44,0	0,0275
매 10 kg	매 10kg	a=0,088m _i Note : round to two d e c i m a l places	b=0,000015m _i + 0, 020 0 Note : round to two decimal places

(1) 제작자에 의하여 규정되는 최고속도가 130km/h이하인 경우, 최고속도에 도달하기 위하여 표 3의 설정값대신 새로운 계수'b'를 적용한다.

(2) 차대동력계의 운행저항력은 운행저항표로 설정한다.

$$F_E = F_T = a + b \times v^2$$

F_T = 운행저항력표의 운행저항력(N)

A = 전륜회전저항(N)

B = 항력계수(N/(km/h)²)

v = 규정속도(km/h)

기준대기조건 보정이 불필요하므로 목표운행저항력 F^* 는 운행저항력표에서 얻은 F_T 값과 동일하여야 한다.

(3) 차대동력계의 규정

속도시험속도를 포함한 최소 네 곳의 규정속도(v)에서 차대동력계의 운행저항을 확

인한다. 5.가.(6)의 규정처럼 Δv 를 초과하는 다수의 시험속도가 존재할 경우, 규정속도간의 간격은 20km/h를 초과하지 않는 범위에서 일정한 속도간격을 유지한다.

(3) 차대동력계의 확인

(가) 초기설정 직후, 규정속도에 상응하는 차대동력계의 코스트다운시간을 측정한다. 코스트다운시간을 측정하는 동안 차량을 차대동력계상에 설치하지 않는다. 차대동력계의 속도가 시험주기의 최고속도를 초과하면 코스트다운 시간 측정을 시작한다.

측정은 최소 3회 이상 실시하고, 그 결과로부터 평균 코스트다운 시간(Δt_E)을 계산한다.

(나) 운행저항력 ' $F_E(V_j)$ '는 다음의 방정식으로 계산한다

$$F_E(V_j) = \frac{1}{3.6} m_i \frac{2\Delta v}{\Delta t_E}$$

(다) 규정속도에서의 설정오류 ' ε '는 다음의 방정식으로 계산한다.

$$\varepsilon = \frac{|F_E(v_j) - F_T|}{F_T} \times 100$$

(라) 설정오류 만족 조건

$$\varepsilon \leq v \text{의 } 2\% \geq 50\text{km/h}$$

$$\varepsilon \leq 30\text{km/h의 } 3\% \leq v < 50\text{km/h}$$

$$\varepsilon \leq v \text{의 } 10\% < 30\text{km/h}$$

5.라.(3).(가)부터 5.라.(3).(다)까지의 과정을 설정오류가 만족할 때까지 반복한다.

마. 시험차량의 조정 조건

(1) 시험 전에 차량은 20°C에서 30°C사이로 일정한 온도가 유지되도록 보관한다. 엔진오일 및 냉각수의 온도는 실내온도와 $\pm 2K$ 의 온도차로 유지되도록 한다.

(2) 브레이크 조절을 위한 예비 도로시험에서 타이어 압력은 제작자가 표기한 조건과 같이 한다. 그러나, 롤러의 직경이 500mm보다 작을 경우, 타이어압을 30%에서 50% 증가시킨다.

(3) 중동륜에서의 무게는 운전자의 무게가 75kg를 포함한 정상적인 운전 조건의 차량과 같아야 한다.

바. 분석장치의 교정

(1) 분석기의 교정장비의 올바른 작동에 필요한 표시 압력의 가스는 각 실린더에 설치되어 있는 유량계 및 압력계를 사용하여 분석기에 주입한다. 장비는 안정값이 표준가스 실린더에 주입된 값을 가리키도록 조정한다.

최대용량의 가스실린더에서 얻어진 설정 값부터 사용된 여러 종류의 표준가스의 농도에 따라 장비의 편차 곡선이 그려진다.

수소염이온화 분석기는 사용되는 최대치의 50%와 90%의 표준탄화수소농도를 갖는 공기/프로판이나 공기/헥산 혼합물을 사용하여 1개월 이내의 주기로 정기 교정한다.

비분산적외선분석기는 최대치의 10, 40, 60, 85, 90%의 표준농도의 질소/CO, 질소/CO₂ 혼합물을 사용하여 동일한 주기로 점검한다.

질소산화물용 화학발광분석기를 교정하기 위해 최대치의 50%와 90%의 표준농도의 질소/NO 혼합물을 사용한다.

3가지 모두의 교정은 각각의 시험 전에 최대치의 80%의 농도로 측정할 가스혼합물을 사용하여 점검한다. 희석장치는 100% 교정가스를 필요한 농도로 희석하는 데 사용할 수 있다.

6. 시험절차

가. 시험조건

- (1) 롤러-베드가 있는 시험실의 온도는 시험 중 내내 20-30℃를 유지해야 하고 시험을 위해 차량을 조정하는 준비실의 온도와 가능한 한 같아야 한다.
- (2) 연료의 정상적으로 유지하기 위하여 시험중 차량을 수평으로 유지한다.
- (3) 시험중, 차량의 실제 운전조건과 유사한 조건을 부여하기 위하여, 차량의 전면에서 가변 송풍을 한다.

송풍기는 10km/h에서 50km/h의 범위 내에서는 출구에서의 선형적인 풍속이 해당 롤러 속도의 $\pm 5\text{km/h}$ 내에 있어야 한다. 송풍기의 속도가 50km/h이상인 경우에는 풍속은 $\pm 10\%$ 오차범위 내에 있어야 하고, 롤러의 속도가 10km/h 이하인 경우에는 풍속이 0km/h 이어야 한다.

풍속은 총 아홉 곳의 측정지점(수평, 수직 기준으로 세군데 지역을 구분)에서의 평균 값을 사용한다. 각 측정지점에서의 풍속은 평균풍속의 10%범위 내에 있어야 한다.

송풍기의 단면적은 다음의 특성을 따른다.

면 적(area)	최 소 0.4 m ²
지면에서 가장 낮은 부분의 높이	0.15 - 0.2 m 사이
차량의 앞부분으로 부터 거리	0.3 - 0.45 m 사이

- (4) 시험 중 실행된 주기의 정확도를 평가할 수 있도록 시간에 따른 속도를 기록한다.
- (5) 냉각수 및 크랭크케이스 온도를 기록할 수 있다.

나. 엔진의 시동

- (1) 가스의 채취, 희석, 분석, 측정을 위한 장비의 준비후 제조자의 규정과 동일하게 쇼크 나 시동밸브 등의 장치로 시동한다.

(2) 처음 시험 주기는 시료의 채취와 펌프의 회전수 측정과 동시에 시작한다.

다. 수동 초크의 사용

초크는 원칙적으로 0-50km/h 가속전에 가능한 한 빨리 해제한다. 그렇지 않을 경우 실제로 초크를 멈추는 순간이 지정되어야 한다. 초크를 조정하는데 사용되는 방법은 제조사 사양에 나와 있는 것과 같아야 한다.

라. 공회전

(1) 수동변속기

(가) 공회전하는 동안 클러치는 놓고 기어는 중립으로 놓는다.

(나) 정상적 주기에 따른 가속이 가능하기 위해 공회전 후의 가속 5초전에 클러치를 잡고 1단으로 놓는다.

(다) 주기초기의 최초의 공회전은 클러치를 놓고 중립상태에서의 공회전 6초와 클러치를 잡고 1단에서의 5초로 이루어진다.

(라) 각 주기의 중반부의 공회전 해당시간은 16초간의 중립과 가속 5초전에 클러치를 잡고 1단으로 놓는다.

(마) 주기 마지막의 공회전은 클러치를 놓고 중립에서 7초간이다.

(2) 반자동변속기

시내주행에 대한 제작자의 규정을 따르거나 없을 경우 수동변속기에 적용하는 규칙을 따른다.

(3) 자동변속기제조자가 별도로 지정하지 않는 한 시험 중 변속 레버는 작동시키지 않는다. 그렇지 않을 경우 수동변속기에 대해 제작자가 규정한 절차를 적용한다.

마. 가속

(1) 모든 시험구간에서 가능한 일정한 가속비율로 가속한다.

(2) 차량의 가속력이 기술된 공차 범위 내에서 가속 구간을 운전하기에 충분치 않을 경우 주기의 속도에 도달하고 주기를 정상적으로 따라 갈 때까지 전개상태로 운전한다.

바. 감속

(1) 모든 감속은 클러치를 놓고 엑셀레이터를 완전히 놓은 상태에서 실행한다. 클러치는 10km의 속도에서 잡는다.

(2) 감속기간이 해당 단계에 대해 규정된 것보다 긴 경우 주기의 타이밍이 유지될 수 있도록 차량의 브레이크를 사용할 수 있다.

(3) 감속기간이 해당 단계에 대해 규정된 것보다 짧은 경우 이론적 주기 타이밍은 다음의 정속 혹은 아이들 운전으로 들어가는 정속이나 공회전에 의해 만회할 수 있다. 그러한 경우 2.라.(3)의 허용오차는 적용하지 않는다.

(4) 감속기간의 끝에서는(차량이 물위에 정지) 기어는 중립이고 클러치는 놓는다.

사. 정속

- (1) 가속으로부터 다음의 정속으로 넘어 갈 때 엔진 브레이크나 스로틀 전폐는 피해야 한다.
- (2) 정속구간에서는 엑셀레이터 위치를 고정시킨다.

7. 시료채취와 분석절차

가. 차량 시동전의 조작

- (1) 시료 채취자루 S_a 와 S_b 를 비우고 밀폐시킨다.
- (2) 회전식 용적 펌프 P_1 은 회전계수기 없이 작동시킨다.
- (3) 시료펌프 P_2 와 P_3 는 대기 중으로 배출하기 위한 스위치 밸브를 설정하고 작동시킨다. 밸브 V_2 와 V_3 는 유량을 조절하는 데 사용된다.
- (4) 온도측정 장치 T 와 압력계 g_1 , g_2 를 작동시킨다.
- (5) 펌프 회전계수기 CT 와 롤 회전계수기는 0에 맞춘다.

나. 시료채취와 체적측정

- (1) 7.나.(2)부터 7.나.(5)까지 동시에 시행한다.
- (2) 프로브 S_2 와 S_3 에 의해 채집되고 있는 시료를 자루 S_a 과 S_b 에 채집하기 스위칭 밸브를 설정한다.
- (3) 시험을 시작하는 순간 온도 측정장치 T 와 차압계 g_1 , g_2 에 연결되어있는 아날로그 기록계의 그래프에 시험을 표시한다.
- (4) 누적 회전 계수기 CT 는 펌프 P_1 에 연동된다.
- (5) 6.가.(3)의 기준에 맞게 송풍기를 작동한다.

다. 시료채취와 체적측정작업의 종료

- (1) 7.다.(2)부터 7.다.(5)에 명시된 조작을 시험 주기의 종료와 정확히 동시에 실시한다.
- (2) 스위치 밸브는 S_a 와 S_b 자루를 끄기 위해 전폐로 설정하고 프로브 S_1 과 S_2 를 통하여 펌프 P_2 와 P_3 에 의해 채집된 시료를 대기 중으로 방출하도록 설정한다.
- (3) 시험이 끝나는 순간을 7.라.(2)항에 명시한 아날로그 레코더의 그래프에 표시한다.
- (4) 회전계산기 CT 는 펌프 P_1 로부터 분리된다.
- (5) 송풍기를 정지시킨다.

라. 시료의 분석

- (1) 분석은 가능한 한 빨리 시작해야하고 어떠한 경우라도 다음의 값을 측정하기위해 시험종료후 20분을 넘기지 않아야 한다.
- (2) 측정시료의 분석 전에 영점을 점검한다.
- (3) 전 측정범위의 70-100%에 해당하는 스펠가스로 스펠값을 맞추고 교정을 한다.
- (4) 다시 영점을 점검하고, 만약 설정된 범위의 2%를 벗어날 경우 7.라.(2)의 과정을

반복한다.

- (5) 시료를 분석한다.
- (6) 분석후 제로와 스펜점검을 재실행하고 7.라.(3)에서 설정된 범위의 2%이내이면 결과 값이 인정된다.
- (7) 모든 분석과 교정에 사용된 가스는 같은 유량과 가스 압력을 가져야 한다.
- (8) 시료의 분석값은 분석기가 안정된 후에 읽어야 한다.

마. 운행거리의 측정

실제 주행한 거리 S는 누적 적산기의 회전수에 물러의 원주를 곱해 얻는다.(4.가.(1) 참조) 거리는 km로 측정된다.

8. 배출가스량의 계산

가. 일산화탄소의 양은 다음 공식에 의해 결정된다

$$CO_M = \frac{1}{S} \times V \times d_{CO} \times \frac{CO_c}{10^6}$$

여기서

- (1) CO_M 은 시험 중 g/km로 배출된 일산화탄소의 양이다.
- (2) S는 7.마 에서 정의된 거리이다.
- (3) d_{CO} 는 온도 0℃와 압력 101.33 kPa에서의 일산화탄소의 비중(= 1250kg/m³)이다.
- (4) CO_c 는 희석공기의 오염을 고려하여 수정된 희석가스내의 일산화탄소의 100만분의 1로 표시되는 체적농도이다.

$$CO_c = CO_e - CO_d \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

여기에서,

- (가) CO_c 는 Sb자루 내에 담겨있는 희석가스 시료의 100만분의 1로 측정된 일산화탄소의 농도이다.
- (나) CO_d 는 Sa자루 내에 채집된 희석공기 시료의 100만분의 1로 측정된 일산화탄소의 농도이다.
- (다) DF는 8.라 에 정의된 계수이다.
- (5) V는 0℃(273°K)와 101.33kPa의 기준상태에 맞춰 조정된 m³/시험으로 표현되는 희석 가스의 전체 양이다.

$$V = V_0 \times \frac{N \times (P_a - P_i) \times 273}{101.33 \times T_p + 273}$$

여기서,

- (가) V_0 는 $\text{m}^3/\text{회전}$ 으로 표현되는 1회전동안 펌프 P_1 에 의해 배출된 가스의 체적이다.
이 체적은 펌프의 흡입구와 배출구 단면적 차이의 함수이다.
- (나) N 은 4 주기의 시험 중 펌프 P_1 에 의한 회전수이다.
- (다) P_a 는 대기압력(kPa)이다.
- (라) P_i 는 kPa로 표시되는 펌프 P_1 의 흡입구에서 4주기의 시험 중 평균 부압이다.
- (마) T_p 는 펌프 P_1 의 흡입구에서 측정된 4 주기의 시험 중 회석 가스의 온도이다.

나. 시험중 차량에서 배출된 미연소탄화수소의 양은 다음 공식에 의해 계산된다.

$$HC_M = \frac{1}{S} \times V \times d_{HC} \times \frac{HC_c}{10^6}$$

여기에서,

- (1) HC_M 은 시험 중 배출된 탄화수소의 양이다 (g/km)
- (2) S 는 위에 정의된 거리이다.
- (3) d_{HC} 는 0°C 온도와 압력이 101.33kPa 에서 탄화수소의 비중이다. 여기에서 평균 탄소/수소의 비율은 $1:1.85=0.6190\text{kg}/\text{m}^3$ 이다.
- (4) HC_c 는 회석된 공기를 고려하여 수정된 탄소등가물(예로 프로판농도 $\times 3$)의 100만분의 1로 표현되는 회석된 가스의 농도이다.

$$HC_c = HC_c - HC_d \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

여기서,

- (가) HC_c 는 Sb백자루에 포집된 회석가스 시료내의 탄소등가 100만분의1로 표시되는 탄화수소의 농도다.
- (나) C_d 는 Sa자루에 포집된 회석가스 시료내의 탄소등가 100만분의1로 표시되는 탄화수소의 농도다.
- (다) DF 는 8.라 에 정의된 계수이다.
- (5) V 는 전체 체적이다. (8.가.(5) 참조)

다. 시험중 차량에 의해 배출된 질소산화물의 양은 다음의 공식에 의해 계산된다.

$$NO_{xM} = \frac{1}{S} \times V \times d_{NO_2} \times \frac{NO_{xc} \times K_h}{10^6}$$

여기에서,

- (1) NO_{xM} 은 g/test로 표시되는 시험중 배출된 질소산화물의 질량이다.

- (2) S는 7.마 에 정의된 거리이다.
- (3) d_{NO_2} 는 온도 0℃이고 압력101.33kPa 상태에서 산화질소의 형태로 있다고 가정한 배기가스내의 질소 산화물의 밀도= 2.05kg/m³.
- (4) NO_{xc} 는 희석공기를 고려해서 수정된 100만분의1로 표시되는 희석가스의 농도이다.

$$NO_{xc} = NO_{xe} - NO_{xd} \left(1 - \frac{1}{DF}\right)$$

여기에서,

- (가) NO_{xc} 는 S_a 희석가스 시료내에 100만분의1로 표시되는 질소산화물의 농도이다.
- (나) NO_{xd} 는 S_b 자루에 채집된 희석공기 시료내에 100만분의 1로 표시되는 질소 산화물의 농도이다.
- (다) DF는 8.라 에서 정의된 계수이다.
- (5) K_h 는 습도수정 계수이다.

$$K_h = \frac{1}{1 - 0.0329 \times H - 10.7}$$

여기에서,

- (가) H는 건조공기1kg 당 물의 g으로 표현되는 절대습도이다.

$$H = \frac{6.2111 \times U \times P_d}{P_a - p_d \times \frac{U}{100(g/kg)}}$$

여기에서,

- 1) U 는 상대 습도이다.
 - 2) P_d 는 시험온도에서 kPa로 물의 포화 압력이다.
 - 3) P_a 는 kPa로 대기압력이다.
- 라. DF는 다음공식으로 표시되는 계수이다.

$$DF = \frac{14.5}{CO_2 + 0.5CO + HC}$$

여기에서,

- (1) CO, CO₂와 HC는 S_a 자루에 채집된 희석가스 시료내의 백분율로 표시되는 일산화탄소, 이산화탄소, 탄화수소의 농도이다.

9. 기타

상기 시험방법 및 절차중 보다 상세한 내용은 제작차 검사방법 규정중 별표4 ECE15 및 EUDC모드 측정방법과 별표6 이륜차 배출가스 측정방법에 따른다

표 4

추가도시주행모드(EUDC)의 동력계 주행주기

작동수	작동	구간	가속도 (m/s ²)	속도 (km/h)	구간별시간 (초)		시간 합계 (초)	수동변 속기의 사용기 여
					작동	구간		
1	공회전	1			20	20	20	
2	가속		0.83	0-15	5		25	
3	기어변속				2		27	
4	가속		0.62	15-35	9		36	
5	기어변속	2			2	41	38	
6	가속		0.52	35-50	8		46	
7	기어변속				2		48	제작차
8	가속		0.43	50-70	13		61	검사방
9	정속	3		70	50	50	111	법 규정
10	감속	4	-0.69	70-50	8	8	119	별표 1
11	정속	5		50	69	69	188	의 4
12	감속	6	0.43	50-70	13	13	201	ECE15
13	정속	7		70	50	50	251	+ EUDC
14	가속	8	0.24	70-100	35	35	286	AHEM
15	정속	9		100	30	30	316	중 표 3
16	가속	10	0.28	100-120	20	20	336	참고
17	정속	11		120	10	10	346	
18	감속		-0.69	120-80	16		362	
19	감속	12	-1.04	80-50	8	34	370	
20	감속, 클러치 밟은 상태		-1.39	50-0	10		380	
21	공회전	13			20	20	400	